

数据集

高质量、大规模的真实世界数据集是开展微电网智能调度研究，特别是训练和验证时序预测模型的基础。本章节将重点介绍适用于本领域的美国开源电网负荷与电价数据集，并提供相应的获取方式。

一、数据来源概述

美国的电力市场数据具有开放、透明度高的特点，主要由联邦机构和各大独立系统运营商（ISO）/区域输电组织（RTO）发布。这些数据为研究提供了宝贵的资源。

- **美国能源信息署 (U.S. Energy Information Administration, EIA)**: 作为美国的国家能源统计机构，EIA提供了全面的能源数据，其“电网监控（Grid Monitor）”项目发布了近乎实时的美国各平衡区域（Balancing Authority）的负荷、发电、区域间交换等数据。
- **独立系统运营商 (ISO) / 区域输电组织 (RTO)**: 这些机构负责运营美国部分地区的电力批发市场和输电系统。它们会公布详细的市场数据，包括节点电价（LMP）、负荷、发电出力、辅助服务价格等。主要的ISO/RTO包括：
 - **CAISO** (California ISO)
 - **PJM** (Pennsylvania-New Jersey-Maryland Interconnection)
 - **NYISO** (New York ISO)
 - **ERCOT** (Electric Reliability Council of Texas)
 - **MISO** (Midcontinent ISO)
 - **ISONE** (ISO New England)
 - **SPP** (Southwest Power Pool)

二、推荐的数据获取工具: `gridstatus`

直接从各个ISO的网站或API获取数据可能非常繁琐，因为它们的数据格式、接口标准各不相同。为了解决这个问题，社区开发了开源的Python库 `gridstatus`，它提供了一个统一、简洁的接口来访问来自所有主要美国ISO的实时和历史数据。

强烈建议使用 `gridstatus` 作为您的主要数据获取工具。

- 项目地址: <https://github.com/gridstatus/gridstatus>
- 优点: 统一API、数据标准化、易于安装和使用。

安装方法:

代码块

```
1 pip install gridstatus
```

使用示例 (获取CAISO过去一天的负荷数据):

代码块

```
1 import gridstatus
2
3 iso = gridstatus.CAISO()
4 data = iso.get_load(date="today", end="yesterday")
5 print(data)
```

三、主要数据集资源汇总

下表汇总了主要的数据来源及其提供的数据类型和访问方式。

数据来源	数据类型	访问方式	备注
EIA	- 小时级负荷 - 发电量 (按燃料类型) - 区域间电力交换	- 官网数据浏览器 - API	覆盖范围最广，包含全美所有平衡区域，是获取宏观数据的首选。
CAISO	- 5分钟/15分钟/小时级负荷 - 节点电价 (LMP) - 可再生能源出力 (风、光)	- OASIS门户 - <code>gridstatus</code> 库	加州是全球新能源占比最高的地区之一，其数据对研究新能源消纳极具价值。
PJM			

	- 5分钟/小时级负荷 - 节点电价 (LMP) - 发电机组报价	- Data Miner 2门户 - <code>gridstatus</code> 库	PJM是全球最大的电力批发市场，其市场数据非常丰富。
ERCOT	- 15分钟级负荷 - 实时电价 - 风电出力预测	- 官网数据门户 - <code>gridstatus</code> 库	德州的风电装机容量全美第一，其数据对研究风电预测和并网有重要意义。
NYISO	- 5分钟/小时级负荷 - 实时电价	- 官网数据门户 - <code>gridstatus</code> 库	纽约的数据反映了人口密集型大都市的用电模式。
学术数据集	- 清洗和整合后的多维数据	- 论文附件或代码仓库	一些研究论文会公开发布其使用的、经过精心处理的数据集，可以直接用于复现和对比研究。

四、数据选择与使用建议

- 考虑天气数据：** 负荷和可再生能源出力与天气高度相关。在进行预测时，务必引入相关的气象数据，如温度、湿度、风速、光照强度等。这些数据可以从国家气象服务机构（如NOAA）或商业气象数据提供商处获取。
- 数据清洗：** 原始数据中可能存在缺失值、异常值等问题，需要进行仔细的数据清洗和预处理。
- 数据对齐：** 确保电力数据和气象数据在时间戳上精确对齐。

参考文献

[1] U.S. Energy Information Administration. (2024). *Hourly Electric Grid Monitor*. <https://www.eia.gov/electricity/gridmonitor/>

[2] Gridstatus. (2024). *Gridstatus GitHub Repository*. <https://github.com/gridstatus/gridstatus>

[3] Zhang, Q., & Li, F. (2023). A Dataset for Electricity Market Studies on Western and Northeastern Power Grids in the United States. *Scientific Data*, 10(1), 646.

